

BẢN ĐỒ TOÁN HỌC CẦN THIẾT CHO SINH VIÊN THỜI AI

Nền tảng toán học vững chắc → Hiểu thuật toán AI → Phát triển & đổi mới

1. ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

- Vector, ma trận
- Hệ phương trình tuyến tính
- Định thức, nghịch đảo
- Giá trị riêng, vector riêng
- Phân tích trị riêng (PCA)

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

$$Ax = b$$

$$|A| = \det(A)$$

$$Av = \lambda v$$



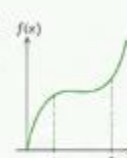
2. GIẢI TÍCH

- Giới hạn, liên tục
- Đạo hàm, vi phân
- Gradient, đạo hàm riêng
- Tích phân
- Chuỗi Taylor

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$\nabla f(x) = \left[\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right]^T$$

$$\int_a^b f(x) dx$$



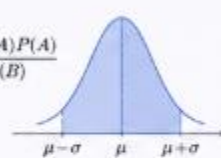
3. XÁC SUẤT & THỐNG KÊ

- Xác suất, biến cố
- Biến ngẫu nhiên
- Phân phối xác suất
- Kỳ vọng, phương sai
- Định lý Bayes, CLT

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

$$\mu = E[X]$$

$$\sigma^2 = \text{Var}(X)$$



4. TỐI ƯU HÓA

- Tối ưu một biến, nhiều biến
- Hàm mục tiêu, ràng buộc
- Gradient Descent
- Lagrange Multipliers
- Lỗi & phí lỗi

$$\min_x f(x)$$

$$x_{k+1} = x_k - \eta \nabla f(x_k)$$

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) + \lambda^T g(x)$$

$$f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y)$$



6. RỜI RẠC & TỔ HỢP

- Logic mệnh đề
- Tập hợp, quan hệ
- Hoán vị, tổ hợp
- Đồ thị, cây
- Đếm & nguyên lý Dirichlet

$$P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

$$C(n, k) = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$



8. XÁC SUẤT NÂNG CAO

- Phân phối đa biến
- Hàm mật độ
- Mô hình xác suất
- Markov, chuỗi Markov
- Quá trình ngẫu nhiên

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$$

$$p(x) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} |\Sigma|^{1/2}}$$



KỸ NĂNG TOÁN HỌC CỐT LÕI



Tư duy logic



Lập luận chặt chẽ



Giải quyết vấn đề



Mô hình hóa thực tế



Phân tích dữ liệu

9. HỌC MÁY & THỐNG KÊ ỨNG DỤNG

- Hồi quy tuyến tính & logistic
- Ước lượng tham số
- Kiểm định giả thuyết
- Đánh giá mô hình
- Cross-validation

$$y = X\beta + \epsilon$$

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y - \hat{y})^2}{\sum (y - \bar{y})^2}$$



5. GIẢI TÍCH SỐ & TUYẾN TÍNH SỐ

- Sai số & độ ổn định
- Giải hệ phương trình
- Nội suy, xấp xỉ hàm
- Phương pháp số

$$Ax = b$$

$$\|Ax - b\| < \epsilon$$



7. LÝ THUYẾT THÔNG TIN

- Entropy
- Mutual Information
- Mã hóa
- Bất đẳng thức KL

$$H(X) = -\sum_x p(x) \log p(x)$$

$$I(X; Y) = H(X) - H(X|Y)$$

$$D_{KL}(P||Q) = \sum_x p(x) \log \frac{p(x)}{q(x)}$$



10. TOÁN RỜI CHO AI

- Logic & mệnh đề
- Thuật toán & độ phức tạp
- Cấu trúc dữ liệu
- Đồ thị & mạng
- Độ phức tạp tính toán



$$O(1)$$

$$O(\log n)$$

$$O(n)$$

$$O(n \log n)$$

$$O(n^2)$$

$$O(2^n)$$

LỘ TRÌNH GỢI Ý

1

Đại số tuyến tính

2

Giải tích

3

Xác suất thống kê

4

Tối ưu hóa

5

Giải tích số

6

Rời rạc & Tổ hợp

7

Lý thuyết thông tin

8

Xác suất nâng cao

9

ML & Thống kê

10

Toán rời cho AI

GHI NHỚ



- ✓ Hiểu bản chất > Học thuộc công thức
- ✓ Thực hành thường xuyên
- ✓ Kết nối toán học với bài toán thực tế
- ✓ Cập nhật kiến thức mới liên tục